

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОИЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Лабораторная работа №2
на тему
РЕШЕНИЕ СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ЗАДАЧ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ExpertChoice

Выполнил:

Шарай П. Ю.

Проверил:

Туровец Н. О.

Минск 2024

1. Цель работы

Целью работы является ознакомление с понятием слабоструктурированной задачи и одним из основных классов таких задач – задачами многокритериального выбора альтернатив, изучение принципов решения слабоструктурированных задач на основе выбора множества недоминируемых альтернатив и метода анализа иерархий, ознакомление с принципами работы и приобретение навыков практического использования систем поддержки принятия решений (на примере системы ExpertChoice).

2. Исходные данные

Вариант Б.5

Выбирается место для строительства металлургического предприятия. Характеристики мест, предлагаемых для строительства следующие.

Место	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Близость к источникам сырья	совсем близко	близко	далеко	совсем близко	близко (немного дальше, чем для M2)	среднее расстояние
Близость к потребителям	далеко	среднее расстояние	близко	очень далеко	далеко	совсем близко
Затраты на подготовку к строительству, млн ден.ед.	2,5	4	3	2	3	3,5

Важность критериев оценивается двумя экспертами.

По мнению первого эксперта, наиболее важный критерий - затраты на подготовку к строительству; менее важный - близость к источникам сырья, еще немного менее важный - близость к потребителям.

По мнению второго эксперта, наиболее важный критерий - близость к источникам сырья, немного менее важный - затраты на подготовку к строительству, значительно менее важный - близость к потребителям.

3. Ход работы

3.1 Выбор множества Парето

Множество Парето представляет собой множество альтернатив, обладающих следующим свойством: любая из альтернатив, входящих во множество Парето, хотя бы по одному критерию лучше любой другой альтернативы, входящей в это множество. Другими словами, ни одна из

альтернатив, входящих во множество Парето, не уступает какой-либо другой альтернативе из этого множества по всем критериям.

Попарно сравним по всем критериям альтернативы, предложенные при решении вопроса о размещении металлургического завода.

Сравним М1 и М2. По критериям «близость к источникам сырья» и «затраты на подготовку к строительству» альтернатива М1 лучше, чем М2. Но М2 превосходит М1 по показателю «близость к потребителям». Ни одну из альтернатив исключить нельзя, так как по некоторым критериям лучше одна, а по другим – другая.

Сравним М1 и М3. М1 превосходит М3 по критериям «близость к источникам сырья» и «затраты на подготовку к строительству», но уступает по «близость к потребителям». Ни одну из альтернатив исключать нельзя, так как ни одна не уступает другой по всем критериям сразу.

Сравним М1 и М4. М1 лучше М4 по критерию «близость к потребителям», а М4 лучше М1 по «затратам на подготовку к строительству». По критерию «близость к источникам сырья» рассматриваемые альтернативы одинаковы. Ни одну из альтернатив на данном этапе исключать нельзя.

Сравним М1 и М5. По критерию «близость к потребителям» они равноценны, но по двум другим М5 уступает М1. Следовательно, альтернативу М5 следует исключить из рассмотрения как не самую перспективную из имеющихся.

Сравним М1 и М6. По критерию «близость к потребителям» М6 превосходит М1, но по двум другим уступает. Ни одну из альтернатив исключать нельзя.

Сравним М2 и М3. М2 превосходит М3 по критерию «близость к источникам сырья», а по двум другим уступает. Ни одну из альтернатив исключать нельзя.

Сравним М2 и М4. М2 превосходит М4 по «близость к потребителям», но уступает по двум другим. Ни одну из альтернатив нельзя исключить из рассмотрения.

Сравним М2 и М6. М2 превосходит М6 по критерию «близость к источнику сырья», но уступает по двум другим. Альтернативы исключать нельзя.

Сравним М3 и М4. М3 лучше, чем М4 по показателю «близость к потребителям». По другим критериям данная альтернатива уступает, но ни одну из них нельзя исключить из рассмотрения.

Сравним М3 и М6. М3 лучше по «затратам на подготовку к строительству», по двум другим – хуже. Ни одна из альтернатив не исключается.

Сравним М4 и М6. По критериям «близость к источникам сырья» и «затраты на подготовку к строительству» М2 лучше, чем М6. По оставшемуся критерию М6 превосходит М2. Ни одна из альтернатив не исключается.

Таким образом, в множество Парето вошли альтернативы М1, М2 М3, М4, М6. Из них следует выбрать лучшую.

3.2 Выбор рационального решения на основе метода анализа иерархий (метод Саати)

Рассмотрим сравнение критериев по важности. Обозначим «близость к источникам сырья» - К1, «близость к потребителям» - К2, «затраты на подготовку к строительству» - К3. Заполним матрицу парных сравнений критериев по важности размерностью 3х3 (таблица 3.2.1).

Таблица 3.2.1 – Матрица парных сравнений критериев важности

	К1	К2	К3
К1	1,00	3,00	1/5
К2	1/3	1,00	1/7
К3	5,00	7,00	1,00

Вычислим среднее геометрическое строк матрицы:

$$C_1 = \sqrt[3]{1 \cdot 3 \cdot \frac{1}{5}} = 0,84, C_2 = 0,36, C_3 = 3,27.$$

Сумма средних геометрических: $C = C_1 + C_2 + C_3 = 4,47$.

Локальные приоритеты:

$$L_{K1} = C_1/C = 0,188, L_{K2} = 0,081, L_{K3} = 0,731.$$

Таким образом, наиболее важным критерием является К3.

Выполним сравнение по каждому из критериев.

Рассмотрим критерий «близость к источникам сырья» (таблица 3.2.2).

Таблица 3.2.2 - Матрица парных сравнений альтернатив по критерию «близость к источникам сырья»

	М1	М2	М3	М4	М6
М1	1,00	3,00	7,00	1,00	5,00
М2	1/3	1,00	5,00	1/3	3,00
М3	1/7	1/5	1,00	1/7	1/3
М4	1,00	3,00	7,00	1,00	5,00
М6	1/5	1/3	3,00	1/5	1,00

Вычислим средние геометрические строк:

$$C_1 = \sqrt[5]{1 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 1 \cdot 5} = 2,5365; \quad C_2 = \sqrt[5]{\frac{1}{3} \cdot 1 \cdot 5 \cdot \frac{1}{3} \cdot 3} = 1,1076;$$

$$C_3 = \sqrt[5]{\frac{1}{7} \cdot \frac{1}{5} \cdot 1 \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{3}} = 0,2671; \quad C_4 = \sqrt[5]{1 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 1 \cdot 5} = 2,5365;$$

$$C_5 = 0,5253$$

Сумма средних геометрических: $C = 6,97$.

Локальные приоритеты альтернатив относительно критерия K1:

$$L_{M1}^{K1} = C_1/C = 0,364, L_{M2}^{K1} = 0,159, L_{M3}^{K1} = 0,038, L_{M4}^{K1} = 0,364, L_{M6}^{K1} = 0,075.$$

Следовательно, Лучшими по данному критерию являются альтернативы M1 и M4, худшей – M3.

Рассмотрим критерий «близость к потребителям» (таблица 3.2.3).

Таблица 3.2.3 - Матрица парных сравнений альтернатив по критерию «близость к потребителям»

	M1	M2	M3	M4	M6
M1	1,00	1/3	1/5	3,00	1/7
M2	3,00	1,00	1/3	5,00	1/5
M3	5,00	3,00	1,00	7,00	1/3
M4	1/3	1/5	1/7	1,00	1/9
M6	7,00	5,00	3,00	9,00	1,00

Средние геометрические строк:

$$C_1 = 0,4911, C_2 = 1, C_3 = 2,0362, C_4 = 0,2540, C_5 = 3,9363.$$

Сумма средних геометрических: $C = 7,7176$.

Локальные приоритеты альтернатив относительно критерия K1:

$$L_{M1}^{K2} = C_1/C = 0,064, L_{M2}^{K2} = 0,13, L_{M3}^{K2} = 0,264, L_{M4}^{K2} = 0,033, L_{M6}^{K2} = 0,51.$$

Таким образом, лучшей из альтернатив по данному критерию является M6, худшей – M4.

Рассмотрим критерий «затраты на строительство» (таблица 3.2.4).

Таблица 3.2.4 - Матрица парных сравнений альтернатив по критерию «затраты на строительство»

	M1	M2	M3	M4	M6
M1	1,00	7,00	3,00	1/3	5,00
M2	1/7	1,00	1/5	1/9	1/3
M3	1/3	5,00	1,00	1/5	3,00
M4	3,00	9,00	5,00	1,00	7,00
M6	1/5	3,00	1/3	1/7	1,00

Вычислим средние геометрические строк:

$$C_1 = 2,04 \quad C_2 = 0,25, \quad C_3 = 1, \quad C_4 = 3,94, \quad C_5 = 0,49.$$

Сумма средних геометрических: $C = 7,72$.

Локальные приоритеты альтернатив относительно критерия K1:

$$L_{M1}^{K3} = C_1/C = 0,264, \quad L_{M2}^{K3} = 0,033, \quad L_{M3}^{K3} = 0,13, \quad L_{M4}^{K3} = 0,51, \quad L_{M6}^{K3} = 0,064.$$

Следовательно, лучшей из альтернатив по данному критерию является M4, худшей – M2.

Определим глобальные приоритеты альтернатив.

$$G_{M1} = L_{M1}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{M1}^{K2} \cdot L_{K2} + L_{M1}^{K3} \cdot L_{K3} = 0,2666;$$

$$G_{M2} = L_{M2}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{M2}^{K2} \cdot L_{K2} + L_{M2}^{K3} \cdot L_{K3} = 0,064545;$$

$$G_{M3} = L_{M3}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{M3}^{K2} \cdot L_{K2} + L_{M3}^{K3} \cdot L_{K3} = 0,123558;$$

$$G_{M4} = L_{M4}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{M4}^{K2} \cdot L_{K2} + L_{M4}^{K3} \cdot L_{K3} = 0,443915;$$

$$G_{M6} = 0,102194.$$

В данном случае лучшей альтернативой является M4, хуже – M1, еще хуже – M3, еще немного хуже – M6, наихудшей – M2.

3.3 Система поддержки принятия решений ExpertChoice

Матрица парных сравнений представлена на рисунке 3.3.1.

Compare the relative importance with respect to: Vybor			
	resursy	potrebitel	zatraty
resursy		3,0	5,0
potrebitel			7,0
zatraty	Incon: 0,06		

Рисунок 3.3.1 – Матрица парных сравнений

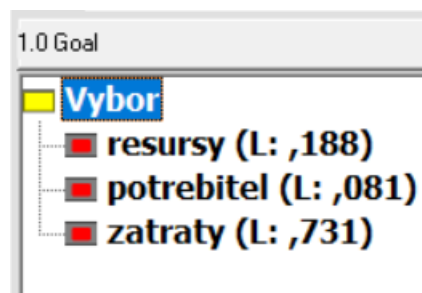


Рисунок 3.3.2 – Локальные приоритеты критериев

Compare the relative preference with respect to: resursy					
	M1	M2	M3	M4	M6
M1		3,0	7,0	1,0	5,0
M2			5,0	3,0	3,0
M3				7,0	3,0
M4					5,0
M6	Incon: 0,04				

Рисунок 3.3.3 – Матрица парных сравнений альтернатив по критерию «близость к источникам сырья»

Vybor	
resursy (L: ,188)	
потребител (L: ,081)	
zraty (L: ,731)	

M1	.362
M2	.161
M3	.039
M4	.362
M6	.076

Рисунок 3.3.4 – Локальные приоритеты альтернатив по критерию «близость к источникам сырья»

Compare the relative preference with respect to: potrebitel					
	M1	M2	M3	M4	M6
M1		3,0	5,0	3,0	7,0
M2			3,0	5,0	5,0
M3				7,0	3,0
M4					9,0
M6	Incon: 0,05				

Рисунок 3.3.5 – Матрица парных сравнений альтернатив по критерию «близость к потребителю»



Рисунок 3.3.6 – Локальные приоритеты альтернатив по критерию «близость к потребителю»

Compare the relative preference with respect to: zatraty						
	M1	M2	M3	M4	M6	
M1		7,0	3,0	3,0	5,0	
M2			5,0	9,0	3,0	
M3				5,0	3,0	
M4					7,0	
M6	Incon: 0,05					

Рисунок 3.3.7 – Матрица парных сравнений альтернатив по критерию «затраты на строительство»



Рисунок 3.3.8 – Локальные приоритеты альтернатив по критерию «затраты на строительство»

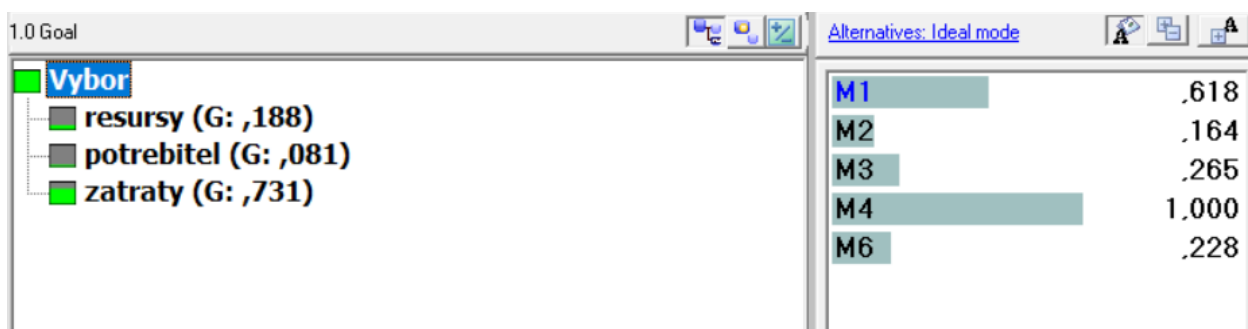


Рисунок 3.3.9 – Глобальные приоритеты